

Użytkownicy, grupy i uprawnienia w Ubuntu Server

Tożsamość, dostęp i zasada najmniejszych uprawnień

Systemy operacyjne - klasa 2

Ubuntu Server

Po tej lekcji uczeń powinien rozumieć

- czym różni się użytkownik od grupy
- po co istnieją uprawnienia
- jak czytać zapis rwx
- czym jest root i sudo
- jak testować dostęp do plików i katalogów

Dlaczego serwer potrzebuje kont?

- wiele osób i usług może korzystać z jednego systemu
- każdy użytkownik powinien mieć własną tożsamość
- system musi wiedzieć, kto może wykonać daną operację
- logi powinny pozwalać ustalić, kto coś zrobił

- konto reprezentuje osobę albo usługę
- ma nazwę, identyfikator i katalog domowy
- może należeć do grup
- może mieć różne poziomy uprawnień

- root to administrator systemu Linux
- ma pełne uprawnienia do systemu
- błąd wykonany jako root może uszkodzić cały system
- w Ubuntu częściej używa się sudo niż bezpośredniego logowania jako root

- sudo pozwala wykonać polecenie z wyższymi uprawnieniami
- użytkownik musi mieć prawo do używania sudo
- system może poprosić o hasło
- użycie sudo powinno być świadome i uzasadnione

- grupa łączy użytkowników o podobnych potrzebach
- uprawnienia można nadawać grupie zamiast każdemu osobno
- ułatwia zarządzanie dostępem
- przykład: administracja, uczniowie, ftpusers, www-data

Właściciel, grupa, inni

```
-rw-r--r-- 1 anna klasa 120 notatka.txt
```

```
anna  - właściciel pliku  
klasa - grupa pliku  
rw-   - prawa właściciela  
r--   - prawa grupy  
r--   - prawa pozostałych
```


Znaczenie r, w, x dla pliku

Prawo	Znaczenie dla pliku
r	odczyt zawartości
w	modyfikacja zawartości
x	uruchomienie jako programu lub skryptu

Znaczenie r, w, x dla katalogu

Prawo	Znaczenie dla katalogu
r	wyświetlanie listy nazw
w	tworzenie i usuwanie elementów
x	wejście do katalogu i dostęp po ścieżce

Przykłady zapisów

Zapis	Typowe znaczenie
rw-r-r-	właściciel edytuje, reszta czyta
rxr-xr-x	program/katalog dostępny do wejścia
rwx---	dostęp tylko dla właściciela
rxrwx---	dostęp dla właściciela i grupy

- chmod zmienia prawa dostępu
- można używać zapisu symbolicznego lub liczbowego
- na początku ważniejsze jest rozumienie skutku niż pamiętanie wszystkich wariantów
- po zmianie uprawnień trzeba przetestować dostęp

Przykłady chmod

```
chmod u+x skrypt.sh  
chmod g+w wspolny  
chmod o-r tajne.txt  
chmod 750 katalog
```

- chown zmienia właściciela pliku lub katalogu
- chgrp zmienia grupę
- zmiana właściciela wymaga uprawnień administratora
- błędny właściciel często powoduje problemy z usługami

Przykład katalogu wspólnego

Cel:

- grupa projekt ma móc pracować w /srv/projekt
- inni użytkownicy nie mają mieć dostępu

Przykładowy wynik:

```
drwxrwx--- root projekt /srv/projekt
```

- niektóre usługi działają jako specjaliści użytkownicy
- np. www-data dla serwera WWW
- dzięki temu usługa nie ma pełnych praw administratora
- to ogranicza skutki ewentualnego włamania lub błędu

Zasada najmniejszych uprawnień

- użytkownik lub usługa powinny mieć tylko te prawa, których naprawdę potrzebują
- nie nadajemy pełnej kontroli na zapas
- łatwiej ograniczyć skutki pomyłki
- łatwiej wyjaśnić, kto miał dostęp do danych

- nie wystarczy ustawić praw
- trzeba sprawdzić odczyt, zapis i wejście do katalogu
- test wykonujemy jako odpowiedni użytkownik
- wynik testu zapisujemy w dokumentacji

- nadanie praw wszystkim użytkownikom, bo tak szybciej
- brak prawa x do katalogu
- mylenie praw pliku z prawami katalogu
- uruchamianie usługi z nieodpowiednim właścicielem plików

Mini-pytania kontrolne

- ❶ Czym jest grupa użytkowników?
- ❷ Co oznacza prawo x dla katalogu?
- ❸ Dlaczego nie pracować cały czas jako root?
- ❹ Co robi chmod?
- ❺ Na czym polega zasada najmniejszych uprawnień?